BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

PM-SP · SOLDADO PM 2ª CLASSE

MATEMÁTICA

MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES

CONCURSO

Soldado PM-SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo)

DISCIPLINA

Matemática

BANCA

VUNESP

15	7	20
seções	quadros	questões comentadas

Banca VUNESP · Polícia Militar do Estado de São Paulo

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA ... 3
2 BASE TEÓRICA ... 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS ... 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO ... 5
5 REGRAS E EXEMPLOS ... 9
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES ... 10
7 APLICAÇÃO NA PROVA ... 11
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) ... 11
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS ... 12
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) ... 13
11 RESUMO DA VÉSPERA ... 16
Estudo completo do assunto — material integrado ... 17
Mapa mental do assunto ... 17
Bateria de questões resolvidas ... 18
Revisão rápida — perguntas e respostas ... 22
Vídeos complementares ... 23

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

A **média aritmética** é a medida de tendência central mais conhecida. Ela está nas notas escolares, na idade média de uma tropa, no tempo médio de atendimento de uma ocorrência, no número médio de chamados por dia. Por ser conta de ensino fundamental, a banca a usa como **porta de entrada para problemas de raciocínio**: o cálculo em si é simples, mas o enunciado quase nunca pede apenas "some e divida".

Uma forma muito comum de cobrar a média é a **indireta**: o enunciado dá a média e pede a soma, informa a entrada ou a saída de alguém do grupo, ou pergunta que nota falta para atingir determinada média. Quem domina a ideia **soma = média x quantidade** resolve quase tudo.

O assunto se divide em seis blocos, todos cobrados em prova:

- o conceito e o cálculo da média (soma dividida pela quantidade);
- a fórmula invertida e o valor que falta;
- a entrada e a saída de elementos do grupo;
- as propriedades da média;
- a média de médias e os grupos de tamanhos diferentes;
- a relação com a média ponderada, a mediana e a moda.

> **BIZU**
>
> Diante de qualquer questão de média, a primeira pergunta é: **qual é a soma?** Transforme toda média em soma, multiplicando pela quantidade, e só depois pense no que o enunciado pede.

Objetivos de aprendizagem

Ao final desta apostila, você deverá ser capaz de:

- calcular a média aritmética simples de um conjunto de valores e interpretá-la como valor "igualmente distribuído";
- usar a relação **soma = média x quantidade** para descobrir somas totais e valores que faltam;
- recalcular a média quando elementos entram ou saem de um grupo;
- aplicar as propriedades da média (soma e multiplicação por constante, posição entre o menor e o maior valor);
- diferenciar média simples, média ponderada, mediana e moda, calculando cada uma;
- evitar o erro de tirar a média das médias de grupos de tamanhos diferentes.

2 BASE TEÓRICA

Matemática não tem lei seca. A base do assunto é o **conhecimento consolidado da disciplina**: as quatro operações, a divisão com números decimais e a ideia de **medida de tendência central**, isto é, um único número que resume um conjunto de dados.

2.1. A ideia de distribuição igualitária

A melhor forma de entender a média é pensar em **repartir igualmente**. Imagine que todos os valores do conjunto fossem "nivelados" para um mesmo número, mantendo a soma total. Esse número é a média. Ela representa, portanto, o valor que cada elemento teria se o total fosse repartido por igual.

> **DOUTRINA**
>
> A média preserva a **soma total**. Por isso, sempre que a questão trouxer uma média, é possível recuperar a soma multiplicando pela quantidade de elementos. Todo o assunto gira em torno dessa conservação da soma.

2.2. Pré-requisitos de cálculo

- Divisão com vírgula: 30 dividido por 4 dá 7,5.
- Multiplicação com decimais: 5 x 7,4 = 37.
- Conversão de unidades de tempo: 1 hora = 60 minutos, de modo que 0,5 h = 30 min.
- Números negativos: na soma de temperaturas, por exemplo, os valores negativos reduzem o total.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Definição

A **média aritmética simples** de um conjunto de valores é a **soma de todos eles dividida pela quantidade de valores**:

média = soma dos valores : quantidade de valores

> **EXEMPLO**
>
> Um soldado fez quatro avaliações de tiro e obteve 6; 7,5; 8 e 8,5 pontos. A soma é 6 + 7,5 + 8 + 8,5 = 30. Como são 4 avaliações, a média é 30 : 4 = **7,5**.

Observe que a média **nem sempre coincide** com um dos valores do conjunto. Na lista 4, 7, 9 e 12, a média é 32 : 4 = 8, e o número 8 não aparece entre os dados. Isso é perfeitamente normal.

3.2. Passos para calcular a média

Passo	O que fazer
1	Contar quantos valores existem (n)
2	Somar todos os valores
3	Dividir a soma por n
4	Conferir se o resultado está entre o menor e o maior valor

O passo 4 é uma verificação rápida: se o resultado ficou fora do intervalo entre o menor e o maior valor, há erro de conta.

3.3. Vocabulário da prova

- **Média**: soma dividida pela quantidade.
- **Soma total**: o que se obtém ao multiplicar a média pela quantidade.
- **Quantidade (n)**: número de elementos do conjunto.
- **Valor que falta**: elemento desconhecido que completa a soma exigida.
- **Média geral**: média do conjunto formado pela união de dois ou mais grupos.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. A fórmula invertida: soma = média x quantidade

A maior parte das questões fornece a média e quer outra coisa. Basta isolar a soma na fórmula:

soma = média x quantidade

Se a média de 5 números é 12, a soma deles é 5 x 12 = 60, mesmo sem conhecer os números.

Descobrindo o valor que falta

Para saber qual nota é necessária na última prova, siga este roteiro:

1. calcule a **soma exigida** (meta x quantidade total de provas);
2. calcule a **soma atual** (o que já se tem);
3. subtraia: **valor que falta = soma desejada - soma atual**.

> **EXEMPLO**
>
> Um candidato fez 4 provas e tem média 7, ou seja, soma 28. Para chegar a média 7,4 com 5 provas, a soma final deve ser 5 x 7,4 = 37. Logo, a quinta nota precisa ser 37 - 28 = **9**.

Outra versão do mesmo raciocínio: a média de 5 amigos é 23 anos, então a soma das idades é 115. Se quatro deles têm 18, 26, 20 e 30 anos (soma 94), o quinto tem 115 - 94 = **21 anos**.

Mais um modelo: média 6 em 4 provas dá soma 24. Se três notas são 8, 2,5 e 5,5 (soma 16), a quarta é 24 - 16 = **8**.

> **ATENÇÃO**
>
> A meta de média pode ser **impossível**. Se a prova vale no máximo 10 e a nota necessária dá mais que 10, a meta não pode ser atingida. Confira a viabilidade ao final da conta.

4.2. Entrada e saída de elementos

Quando alguém entra ou sai do grupo, **não tente ajustar a média diretamente**. Recalcule a soma. O roteiro tem três passos:

1. calcule a **soma inicial** (média x quantidade);
2. **some** os valores que entram e **subtraia** os que saem;
3. **divida** pela nova quantidade de elementos.

> **EXEMPLO**
>
> Nove alunos têm média 7 (soma 63). Entra um aluno com nota 10. A nova soma é 73 e a nova quantidade é 10, de modo que a nova média é **7,3**.

Raciocínio qualitativo para conferir

- Entra valor **maior** que a média: a média **sobe**.
- Entra valor **menor** que a média: a média **desce**.
- Entra valor **igual** à média: a média **não muda**.
- Para a **saída** vale o contrário: sai alguém acima da média, a média cai; sai alguém abaixo, a média sobe.

Saída de vários elementos

O procedimento é o mesmo. Num grupo de 10 pessoas com média 40 anos (soma 400), se saem duas pessoas de 30 e 34 anos, a soma passa a 400 - 64 = 336 e restam 8 pessoas. A nova média é 336 : 8 = **42 anos**.

> **PEGADINHA**
>
> Concluir que a média sobe quando entra "qualquer valor" é erro. Ela só sobe se o valor que entra for **maior que a média atual**.

4.3. Propriedades da média

- **Soma de uma constante**: se todos os valores aumentam k, a média aumenta k. Se todos ganham 1 ponto, a média sobe 1 ponto.
- **Multiplicação por uma constante**: se todos os valores são multiplicados por k, a média também é multiplicada por k.
- **Posição**: a média está sempre **entre o menor e o maior valor** do conjunto, podendo igualar-se a eles apenas quando todos os valores são iguais.
- **Sensibilidade a extremos**: um valor muito alto ou muito baixo puxa a média na sua direção.

Combinando as duas primeiras propriedades: se todos os valores são multiplicados por k e depois somados de c, a nova média é (média antiga x k) + c.

> **EXEMPLO**
>
> A média de cinco números é 18. Se cada número for multiplicado por 3 e depois acrescido de 2, a nova média será 3 x 18 + 2 = 56.

A propriedade da posição ajuda em perguntas como "qual a idade do mais novo" ou "qual o maior valor possível": use as somas e o fato de que os valores não podem ultrapassar certos limites, em vez de tentar adivinhar.

4.4. Média de médias e grupos de tamanhos diferentes

A média de duas médias só é a média geral quando os grupos têm o **mesmo tamanho**. Com grupos de tamanhos diferentes, **volte sempre às somas totais**.

> **EXEMPLO**
>
> A turma A tem 20 alunos e média 7,5 (soma 150). A turma B tem 30 alunos e média 6,0 (soma 180). A média geral é (150 + 180) : 50 = **6,6**. A "média das médias" (7,5 + 6) : 2 = 6,75 está **errada**, porque ignora que a turma B pesa mais.

A média geral fica sempre mais próxima da média do grupo **maior**. No exemplo, 6,6 está mais perto de 6,0 (turma maior) do que de 7,5.

> **ATENÇÃO**
>
> Na prova, a "média das médias" costuma aparecer como alternativa errada, justamente para quem faz a conta mais rápida. Se os grupos têm quantidades diferentes, calcule as somas.

4.5. Média ponderada

Quando os valores têm **importância diferente**, cada um recebe um **peso**. A média ponderada é a soma dos produtos valor x peso, dividida pela **soma dos pesos** (e não pela quantidade de valores):

média ponderada = (v1 x p1 + v2 x p2 + ...) : (p1 + p2 + ...)

> **EXEMPLO**
>
> Notas 10, 9, 8 e 7 com pesos 1, 2, 3 e 4. A soma dos produtos é 10 + 18 + 24 + 28 = 80 e a soma dos pesos é 10. A média ponderada é 80 : 10 = **8,0**.

Quanto maior o peso, maior a influência do valor no resultado. A **média simples é um caso particular da ponderada** em que todos os pesos são iguais.

Um segundo caso mostra o efeito dos pesos: as mesmas notas 6, 7, 8 e 10, com os mesmos pesos 1, 2, 3 e 4, dão (6 + 14 + 24 + 40) : 10 = 84 : 10 = 8,4. A nota 10, que tem o maior peso, puxa o resultado para cima.

ATENÇÃO

Em ponderada, divida sempre pela **soma dos pesos**. Dividir pela quantidade de notas é o erro mais comum, e as alternativas da prova costumam trazer esse resultado errado.

4.6. Mediana e moda

Outras medidas de tendência central costumam aparecer junto com a média, na mesma questão.

Medida	Como obter	Observação
Média	Soma : quantidade	Sensível a extremos
Mediana	Valor central dos dados ordenados	Não é puxada por extremos
Moda	Valor que mais se repete	Pode haver mais de uma, ou nenhuma

Para a **mediana**, **ordene os dados antes de qualquer coisa**. Se a quantidade de dados é **ímpar**, a mediana é o termo do meio; se é **par**, é a média dos dois termos centrais.

EXEMPLO

Dados: 3, 5, 5, 8, 9, 12. A soma é 42 e há 6 valores: média 7. Já ordenados, os dois centrais são 5 e 8, logo a mediana é 6,5. O valor que mais se repete é o 5, que é a moda.

Outro exemplo, com lista desordenada: 9, 16, 13, 7, 9, 9, 20, 13. A soma é 96 e há 8 valores, então a média é 12. Em ordem: 7, 9, 9, 9, 13, 13, 16, 20; os centrais são 9 e 13, logo a mediana é 11. A moda é 9, que aparece três vezes. A soma das três medidas (média, mediana e moda) é 12 + 11 + 9 = 32.

BIZU

Questões que pedem média, mediana e moda devem ser resolvidas **uma medida por vez**, com os dados já em ordem crescente. Anote cada resultado antes de somar ou comparar.

4.7. Cuidados de leitura e unidades

Boa parte dos erros vem da interpretação, e não da conta.

- Em tabelas e gráficos, **conte corretamente** o número de dados: os dias úteis de uma semana são **5** (segunda a sexta), e não 7.
- Com tempos, cuidado com a vírgula: **2,7 horas não é 2 h 70 min**. Como 0,7 h x 60 = 42 min, 2,7 h equivale a **2 h 42 min**.
- Para calcular a média de tempos, converta tudo para a **mesma unidade** (por exemplo, minutos) antes de somar.
- Se a pergunta pede a "idade do mais novo" ou o "maior valor possível", use a propriedade da posição e as somas para delimitar as possibilidades.
- Com valores negativos (temperaturas, saldos), some respeitando os sinais.

5 REGRAS E EXEMPLOS

5.1. Exemplo 1: entrada de um elemento

Um pelotão de 12 soldados tem idade média de 28 anos. Ao ser incorporado um novo soldado de 41 anos, qual passa a ser a idade média do pelotão?

Resolução. Soma inicial: 12 x 28 = 336. Com o novo soldado: 336 + 41 = 377. Nova quantidade: 13. Nova média: 377 : 13 = 29. **Resposta: 29 anos.**

5.2. Exemplo 2: nota que falta

Um candidato obteve 6, 7, 6,5 e 6,5 nas quatro primeiras provas. Que nota precisa tirar na quinta prova para ficar com média 7?

Resolução. Soma atual: 6 + 7 + 6,5 + 6,5 = 26. Soma exigida: 5 x 7 = 35. Nota necessária: 35 - 26 = 9. **Resposta: 9,0.**

5.3. Exemplo 3: grupos diferentes

A turma A tem 20 alunos com média 7,5 e a turma B tem 30 alunos com média 6,0. Qual é a média das duas turmas juntas?

Resolução. Soma de A: 20 x 7,5 = 150. Soma de B: 30 x 6 = 180. Soma total: 330. Total de alunos: 50. Média: 330 : 50 = 6,6. **Resposta: 6,6.**

5.4. Exemplo 4: média ponderada

Em um concurso, as notas 8, 6 e 9 têm pesos 2, 3 e 5, respectivamente. Qual é a média ponderada?

Resolução. Produtos: 8 x 2 = 16; 6 x 3 = 18; 9 x 5 = 45. Soma dos produtos: 79. Soma dos pesos: 10. Média: 79 : 10 = 7,9. **Resposta: 7,9.**

5.5. Exemplo 5: saída de dois elementos

Em um grupo de 10 pessoas, a idade média é 40 anos. Saem duas pessoas, de 30 e 34 anos. Qual é a idade média das que ficaram?

Resolução. Soma inicial: 10 x 40 = 400. Soma dos que saíram: 30 + 34 = 64. Soma restante: 336. Restam 8 pessoas: 336 : 8 = 42. **Resposta: 42 anos.**

5.6. Exemplo 6: média com valores negativos

As temperaturas máximas em cinco dias foram -4, -1, 3, 6 e 1 graus. Qual é a média?

Resolução. Soma: -4 - 1 + 3 + 6 + 1 = 5. Média: 5 : 5 = 1 grau. **Resposta: 1 grau.**

5.7. Exemplo 7: dias úteis

Uma equipe atendeu 10, 12, 14, 9 e 15 ocorrências de segunda a sexta. Qual foi a média diária?

Resolução. Soma: 10 + 12 + 14 + 9 + 15 = 60. Quantidade de dias: 5 (e não 7). Média: 60 : 5 = 12. **Resposta: 12 ocorrências por dia.**

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Média simples x média ponderada

Critério	Média simples	Média ponderada
Importância dos valores	Todos iguais	Cada valor tem um peso
Numerador	Soma dos valores	Soma dos produtos valor x peso
Denominador	Quantidade de valores	Soma dos pesos
Relação	Caso particular (pesos iguais)	Caso geral

6.2. Média, mediana e moda

Medida	Como obter	Sensível a extremos?	Pode não existir?
Média	Soma : quantidade	Sim	Não
Mediana	Valor central dos dados ordenados	Não	Não
Moda	Valor mais frequente	Não	Sim (todos diferentes)

6.3. Efeito da entrada de um valor na média

Valor que entra	Efeito na média
Maior que a média	Sobe
Menor que a média	Desce
Igual à média	Não muda

6.4. Média das médias x média geral

Situação	Pode tirar a média das médias?	O que fazer
Grupos com o mesmo tamanho	Sim	Média simples das médias
Grupos de tamanhos diferentes	Não	Somar (média x quantidade) de cada grupo e dividir pelo total

7 APLICAÇÃO NA PROVA

Na prova do Soldado PM, a média costuma aparecer em contextos do cotidiano policial e escolar: idade da tropa, número de ocorrências por dia, tempo de atendimento, notas em avaliações, salários de um setor, temperaturas, tabelas e gráficos.

Roteiro de resolução:

1. **Identifique o que a questão dá**: a média, a soma ou os valores?
2. **Converta a média em soma**: soma = média x quantidade.
3. **Atualize a soma** conforme o enunciado: entrada, saída, valor que falta, união de grupos.
4. **Divida pela nova quantidade** se a pergunta for a nova média.
5. **Confira o resultado**: está entre o menor e o maior valor? O sentido da variação (sobe ou desce) faz sentido?

BIZU

Cuidado com as alternativas-armadilha. Em questão de média, é comum aparecerem a **soma** (esquecer de dividir), a **média das médias** (grupos de tamanhos diferentes), a divisão pela **quantidade errada** (ponderada, ou dias úteis contados como 7) e a **média desejada** no lugar do valor que falta.

Para ganhar tempo, faça a verificação qualitativa antes da conta: se entra alguém com idade menor que a média, a nova média tem de ser menor. Se o resultado não obedece a isso, há erro.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Soma = média x quantidade**, para recuperar a soma ou um valor que falta.
- **Valor que falta**: soma desejada menos soma atual.
- **Entrada e saída de elementos**: recalcular a soma e dividir pela nova quantidade.
- **Média de grupos de tamanhos diferentes**: nunca tirar a média das médias.
- **Média ponderada**: dividir pela soma dos pesos.
- **Mediana**: ordenar os dados; com quantidade par, tirar a média dos dois centrais.
- **Moda**: pode haver mais de uma ou nenhuma.
- **Propriedades**: somar ou multiplicar todos os valores por uma constante altera a média da mesma forma.
- **Conversão de tempo**: 2,7 h = 2 h 42 min.
- **Contagem correta dos dados**: dias úteis são 5.
- **Posição da média**: sempre entre o menor e o maior valor.

REVISÃO

Média = soma : quantidade. Soma = média x quantidade. Entrou ou saiu alguém: recalcule a soma e divida pela nova quantidade. Valor acima da média que entra faz a média subir. Média de médias só vale com grupos do mesmo tamanho.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"A média de dois grupos é sempre a média das médias dos grupos."*
Falso. Isso só vale quando os grupos têm o **mesmo tamanho**. Com tamanhos diferentes, é preciso usar as somas totais: (20 x 7,5 + 30 x 6) : 50 = 6,6, e não 6,75.

✗ *"Quando alguém entra no grupo, a média sempre sobe."*
Falso. Ela sobe se o valor que entra for **maior** que a média, desce se for menor e **não muda** se for igual.

✗ *"Para ajustar a média quando alguém sai, basta somar ou subtrair da média o valor de quem saiu."*
Falso. É preciso **recalcular a soma** (média x quantidade), subtrair o valor de quem saiu e dividir pela **nova quantidade**.

✗ *"Na média ponderada, divide-se pela quantidade de notas."*
Falso. Divide-se pela **soma dos pesos**. Notas 8, 6 e 9 com pesos 2, 3 e 5 dão 79 : 10 = 7,9, e não 79 : 3.

✗ *"A média deve ser um dos valores do conjunto."*
Falso. Em 4, 7, 9 e 12, a média é 8, que não aparece na lista.

✗ *"A moda sempre existe e é única."*
Falso. Pode haver **duas modas** (bimodal) ou **nenhuma**, se todos os valores aparecerem o mesmo número de vezes.

✗ *"A mediana pode ser calculada sem ordenar os dados."*
Falso. A mediana é o valor central **dos dados em ordem**. Em quantidade par, é a média dos dois centrais, e não um só.

✗ *"A média pode ser maior que o maior valor do conjunto."*
Falso. A média está sempre entre o menor e o maior valor, igualando-se a eles apenas quando todos os valores são iguais.

✗ *"2,7 horas são 2 horas e 70 minutos."*
Falso. 0,7 h x 60 = 42 min, logo 2,7 h são **2 h 42 min**.

✗ *"Uma semana de dias úteis tem 7 dias para o cálculo da média."*
Falso. Os dias úteis são **5** (segunda a sexta).

✗ *"A mediana é puxada por valores muito altos, como a média."*
Falso. A **média** é sensível a extremos; a mediana não.

✗ *"Se todos os valores são multiplicados por 3, a média continua igual."*
Falso. A média também é **multiplicada por 3**.

✗ *"A nota necessária para atingir a média é a própria média desejada."*
Falso. O valor que falta é a **soma desejada menos a soma atual**. Na questão em que o aluno tem média 7 em quatro provas e quer 7,4 em cinco, a nota necessária é 9,0, não 7,4.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

A média aritmética de seis números é 15. A soma desses seis números é

A 21.
B 90.
C 2,5.
D 9.

Gabarito: B.

Soma = média x quantidade = 15 x 6 = 90. A alternativa A soma 15 e 6; a C divide 15 por 6; a D subtrai os dois valores. Nenhuma delas corresponde à relação correta.

QUESTÃO 02

As idades de cinco soldados de uma equipe são 22, 25, 28, 31 e 34 anos. A média de idade da equipe é de

A 26 anos.
B 27 anos.
C 28 anos.
D 29 anos.

Gabarito: C.

A soma é 22 + 25 + 28 + 31 + 34 = 140. Dividindo por 5, obtém-se 28 anos. As demais alternativas são valores próximos, sem cálculo correto. Note que a média, 28, coincide com um dos valores, mas isso não é obrigatório.

QUESTÃO 03

Um candidato fez três provas e obteve média 6,5. Para que sua média, depois da quarta prova, seja 7,0, a nota da quarta prova deve ser

A 8,0.
B 8,5.
C 9,0.
D 9,5.

Gabarito: B.

A soma atual é 3 x 6,5 = 19,5. A soma necessária é 4 x 7 = 28. Nota da quarta prova: 28 - 19,5 = 8,5. A alternativa A não completa a soma exigida; C e D passam do necessário. O erro típico é responder com 7,0, a média desejada.

QUESTÃO 04

Nove agentes têm média de idade de 36 anos. Com a entrada de um décimo agente, de 46 anos, a nova média de idade do grupo passa a ser de

A 37 anos.
B 38 anos.
C 36,5 anos.
D 46 anos.

Gabarito: A.

Soma inicial: 9 x 36 = 324. Com o novo agente: 324 + 46 = 370. Nova quantidade: 10. Nova média: 370 : 10 = 37 anos. A alternativa C seria a média simples de 36 e 37, o que não tem fundamento. A D confunde a nova média com a idade de quem entrou. A B exagera o efeito da entrada. Note que a média subiu, como esperado, pois entrou alguém acima dela.

QUESTÃO 05

Oito soldados têm média de idade de 30 anos. Saem do grupo dois soldados, de 22 e 26 anos. A média de idade dos soldados que permaneceram é de

A 30 anos.
B 31 anos.
C 32 anos.
D 33 anos.

Gabarito: C.

Soma inicial: 8 x 30 = 240. Soma dos que saíram: 22 + 26 = 48. Soma restante: 192. Restam 6 soldados: 192 : 6 = 32 anos. Como saíram duas pessoas mais novas que a média, a média do grupo tinha de subir, o que descarta a alternativa A e confirma a conta.

QUESTÃO 06

Um grupo de 15 homens tem média de idade de 32 anos, e um grupo de 10 mulheres tem média de 42 anos. Reunidos os dois grupos, a média de idade das 25 pessoas é de

A 37 anos.
B 35 anos.
C 34,5 anos.
D 36 anos.

Gabarito: D.

Somas: 15 x 32 = 480 e 10 x 42 = 420, total 900. Dividindo por 25, obtém-se 36 anos. A alternativa A é a média simples das médias (32 e 42), que ignora que os grupos têm tamanhos diferentes. Como o grupo de homens é maior, a média geral fica mais perto de 32 do que de 42.

QUESTÃO 07

Um concurso tem três provas com notas e pesos: 7 (peso 2), 9 (peso 3) e 6 (peso 5). A média ponderada do candidato é

A 7,1.
B 7,3.
C 7,5.
D 6,9.

Gabarito: A.

Produtos: 7 x 2 = 14; 9 x 3 = 27; 6 x 5 = 30. Soma dos produtos: 71. Soma dos pesos: 10. Média ponderada: 71 : 10 = 7,1. A alternativa B (7,3) é a média simples de 7, 9 e 6, que ignora os pesos. C e D são valores próximos, sem cálculo.

QUESTÃO 08

O tempo, em minutos, de oito atendimentos de uma viatura foi: 14, 9, 11, 9, 20, 15, 12 e 10. A diferença entre a média e a mediana desses tempos é de

A 0,5 minuto.
B 1,0 minuto.
C 1,5 minuto.
D 2,0 minutos.

Gabarito: B.

A soma é 100 e há 8 valores, então a média é 12,5. Em ordem crescente: 9, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20. Como a quantidade é par, a mediana é a média dos centrais 11 e 12, ou seja, 11,5. A diferença é 12,5 - 11,5 = 1,0. Quem não ordena os dados erra a mediana, e quem escolhe só um termo central também.

QUESTÃO 09

A média aritmética de cinco números é 18. Se cada um deles for multiplicado por 3 e, em seguida, aumentado em 2 unidades, a média dos novos números será

A 54.
B 38.
C 56.
D 110.

Gabarito: C.

Multiplicar todos os valores por 3 multiplica a média por 3: 18 x 3 = 54. Somar 2 a todos soma 2 à média: 54 + 2 = 56. A alternativa A esquece a soma de 2. A B multiplica por 2 em vez de 3. A D soma os novos valores sem dividir: seria 5 x 56 = 280, e nem isso corresponde ao valor apresentado.

QUESTÃO 10

Três atendimentos de uma equipe duraram 1 h 30 min, 2 h 10 min e 2 h 20 min. O tempo médio dos atendimentos foi de

A 2 h.
B 2 h 10 min.
C 2 h 20 min.
D 1 h 50 min.

Gabarito: A.

Convertendo tudo para minutos: 90 + 130 + 140 = 360 minutos. Dividindo por 3, obtém-se 120 minutos, ou seja, 2 h. A alternativa B é o valor do segundo atendimento; a C, o do terceiro. A D não corresponde ao cálculo. Converter para a mesma unidade antes de somar evita o erro de operar horas e minutos como se fossem decimais.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **Média simples** = soma dos valores : quantidade de valores.
- **Soma = média x quantidade**: é a fórmula mais usada na resolução das questões.
- **Valor que falta** = soma desejada - soma atual.
- Entrou ou saiu alguém: **recalcule a soma** e divida pela **nova quantidade**.
- Entra valor **acima** da média: ela **sobe**; **abaixo**: ela **desce**; **igual**: **não muda**.
- Somar k a todos os valores soma k à média; multiplicar todos por k multiplica a média por k.

- A média está sempre **entre o menor e o maior valor** do conjunto.
- **Média de médias** só vale com grupos do mesmo tamanho; senão, use as somas totais.
- **Média ponderada** = soma dos produtos valor x peso : **soma dos pesos**.
- **Mediana**: valor central dos dados **ordenados** (com quantidade par, média dos dois centrais).
- **Moda**: valor mais frequente; pode haver mais de uma ou nenhuma.
- A média é sensível a extremos; a mediana não.
- **2,7 h = 2 h 42 min**: multiplique a parte decimal por 60.
- Dias úteis da semana: **5**.
- Antes de marcar, confira se o resultado está entre o menor e o maior valor e se o sentido da variação faz sentido.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Média aritmética simples

Fórmula
- Soma / quantidade
- Soma = média x quantidade

Valor que falta
- Soma desejada
- Menos soma atual

Entrada e saída
- Recalcular a soma
- Nova quantidade
- Efeito na média

Propriedades
- Somar constante
- Multiplicar por constante
- Entre o menor e o maior
- Sensível a extremos

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

(VUNESP · 2026 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2026) Em 1990, o casal Nereu e Dilma tinha, respectivamente, 23 e 21 anos de idade. Em 1995, esse casal já possuía um filho com 3 anos de idade. Passados alguns anos, em 2003, além do casal e do filho, a família tinha mais um componente, uma filha, que nesse ano já tinha 7 anos de idade. A média aritmética simples das idades dos quatro membros da família em 2003 excede a média aritmética simples das idades dos três membros da família em 1995 em

A 1 ano.
B 2 anos.
C 4 anos.
D 3 anos.
E 0 anos.

Gabarito: D

Em 2003: Nereu tem 23 + 13 = 36, Dilma 21 + 13 = 34, o filho 3 + 8 = 11 e a filha 7; soma 88 e média 88 / 4 = 22. Em 1995: Nereu 28, Dilma 26 e filho 3; soma 57 e média 57 / 3 = 19. A diferença é 22 - 19 = 3 anos. O erro mais comum é esquecer que o filho, que tinha 3 anos em 1995, passou a ter 11 em 2003 (8 anos depois), ou dividir 88 por 3.

QUESTÃO 2

(VUNESP · 2026 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2026) A duração de três partidas de tênis foram, respectivamente, 1 hora e 54 minutos, 2 horas e 32 minutos e 4 horas e 7 minutos. A partida mais longa superou a média aritmética simples dos tempos de duração das outras duas partidas em

A 1h 35min.
B 1h 47min.
C 1h 54min.
D 1h 13min.
E 1h 28min.

Gabarito: C

Em minutos: 1h54 = 114; 2h32 = 152; 4h07 = 247. A mais longa é 247 min. A média das outras duas é (114 + 152) / 2 = 266 / 2 = 133 min. A diferença é 247 - 133 = 114 min = 1h54. Quem inclui a partida mais longa na média (171 min) obtém a diferença de 76 min, que não responde ao que foi perguntado: a média deve ser só das outras duas.

QUESTÃO 3

(FGV · 2025 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2025) Rosilene faz flexões todo dia ao acordar. A tabela a seguir mostra o número de flexões que Rosilene fez em cada dia de uma determinada semana.

Domingo | 89 Segunda-feira | 63 Terça-feira | 77 Quarta-feira | 89 Quinta-feira | 100 Sexta-feira | 104 Sábado | 99

Nessa semana, o número de dias em que Rosilene fez mais flexões do que a média da semana foi

A 2.
B 3.
C 4.
D 5.
E 6.

Gabarito: D

Soma: 89 + 63 + 77 + 89 + 100 + 104 + 99 = 621; média = 621 ÷ 7 ≈ 88,7. Os dias acima da média são domingo (89), quarta (89), quinta (100), sexta (104) e sábado (99), ou seja, 5 dias (D). Segunda (63) e terça (77) ficam abaixo. O erro típico é considerar 89 igual à média e excluir os dias de 89, o que levaria a 3, mas 89 > 88,7.

QUESTÃO 4

(VUNESP · 2024 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2024) A tabela a seguir mostra exemplos de 4 famílias, relacionando os ganhos mensais e os gastos mensais de cada uma com alimentação. Tabela de ganhos e gastos com alimentação - mensal Família | Ganhos (R$) | Gastos (R$) A | 1.800,00 | 480,00 B | 2.600,00 | 520,00 C | 4.500,00 | 740,00 D | 8.100,00 | 1.120,00 Seja R a média aritmética simples dos ganhos mensais dessas quatro famílias e seja T a média aritmética simples dos gastos com alimentação. Em comparação com R, o valor de T equivale a uma porcentagem mais próxima de

A 16%
B 18%
C 17%
D 15%
E 19%

Gabarito: C

Médias: R = (1 800 + 2 600 + 4 500 + 8 100) ÷ 4 = 17 000 ÷ 4 = 4 250 e T = (480 + 520 + 740 + 1 120) ÷ 4 = 2 860 ÷ 4 = 715. A razão é 715 ÷ 4 250 ≈ 0,168, ou seja, 16,8%, mais próximo de 17% (C). Os 16% (A) e 18% (B) são mais distantes do valor encontrado.

QUESTÃO 5

(VUNESP · 2023 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2023) A tabela a seguir apresenta o número de municípios em quatro das cinco Grandes Regiões brasileiras, em 2020, sendo omitido apenas o número de municípios da Grande Região Centro-Oeste:

Número de Municípios, por Grandes Regiões Brasileiras – 2020 Norte: 450 Nordeste: 1 794 Sudeste: 1 668 Sul: 1 191 Total: 5 103 (IBGE. Adaptado)

Sabendo que a média aritmética simples do número de municípios das cinco Grandes Regiões brasileiras, naquele ano, era igual a 1 114, pode-se afirmar, corretamente, que, em 2020, a diferença entre os números de municípios das Grandes Regiões Centro-Oeste e Norte era igual a

A 17.
B 23.
C 19.
D 15.
E 21.

Gabarito: A

Média 1 114 para 5 regiões dá total de 5 x 1 114 = 5 570 municípios. A tabela traz 5 103 para as quatro regiões (450 + 1 794 + 1 668 + 1 191), então o Centro-Oeste tem 5 570 - 5 103 = 467. A diferença para o Norte é 467 - 450 = 17. O erro típico é dividir 5 103 por 4 ou esquecer que a média inclui o Centro-Oeste, o que desloca todo o resultado.

QUESTÃO 6

(VUNESP · 2022 · PM-SP — Sargento PM — prova 2022) Um processo seletivo é composto por duas provas, avaliadas com notas de zero a dez pontos, sendo que a nota final é calculada pela média ponderada das notas dessas provas, tendo a nota da primeira prova, peso 3, e a nota da segunda prova, peso 7. Um candidato tirou 4 pontos na primeira prova e ficou com média 5,4. Isso significa que, comparada à nota da primeira prova, a nota da segunda prova foi

A 2,8 pontos maior.
B 2,0 pontos maior.
C 2,0 pontos menor.
D 2,8 pontos menor.

Gabarito: B

Média ponderada: $(3 \times 4 + 7y)/10 = 5{,}4$, logo $12 + 7y = 54$ e $7y = 42$, $y = 6$. A segunda nota foi 6, ou seja, 6 - 4 = 2,0 pontos maior que a primeira. As opções C e D falam em nota menor, o que contraria o resultado ($6 > 4$). A opção A, 2,8 pontos maior, daria $y = 6{,}8$ e média $(12 + 47{,}6)/10 = 5{,}96$, diferente de 5,4.

QUESTÃO 7

(VUNESP · 2022 · PM-SP — Sargento PM — prova 2022) Em um grupo de pessoas, a média aritmética simples das idades dos participantes era de 35 anos. Com a saída de dois participantes, um com idade de 25 e o outro com idade 37 anos, a média aritmética simples dos demais participantes passou a ser de 35,8 anos. Antes da saída das duas pessoas, o número de participantes desse grupo era igual a

A 12.
B 13.
C 14.
D 15.

Gabarito: A

Soma original = 35n. Saíram 25 + 37 = 62, restando 35n - 62 para n - 2 pessoas, com média 35,8: 35n - 62 = 35,8(n - 2) = 35,8n - 71,6. Logo 0,8n = 9,6 e n = 12. Conferência: 12 x 35 = 420; 420 - 62 = 358; 358/10 = 35,8. As outras opções não satisfazem essa igualdade.

QUESTÃO 8

(VUNESP · 2019 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2019) Hoje, a média aritmética simples das idades de 15 amigos é de 45 anos. Excluindo-se a menor e a maior idades das pessoas desse grupo, a média aritmética simples das demais idades é de 44 anos. Se a diferença entre essa maior e essa menor idades é 19 anos, então a menor idade é igual a

A 39 anos.
B 43 anos.
C 40 anos.
D 42 anos.
E 41 anos.

Gabarito: D

Soma das 15 idades: 15 x 45 = 675. Sem a menor e a maior, restam 13 pessoas com soma 13 x 44 = 572. Logo menor + maior = 675 - 572 = 103. Com maior - menor = 19, somando as duas equações: 2 x maior = 122, maior = 61, e menor = 103 - 61 = 42. Conferência: 42 + 61 = 103 e 61 - 42 = 19. Quem usa 14 pessoas em vez de 13 na segunda soma erra todo o sistema.

QUESTÃO 9

(VUNESP · 2018 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2018 (junho)) O gráfico apresenta o número de pontos obtidos pelos grupos A, B, C e D, que participaram de uma atividade recreativa. [Gráfico de barras] Grupo A: 52; Grupo B: 85; Grupo C: x; Grupo D: 63. Sabendo que o número de pontos obtidos pelo grupo A foi 30% maior que o número de pontos obtidos pelo grupo C, então, na média, o número de pontos obtidos por um grupo foi

A 55.

B 60.
C 70.
D 65.
E 50.

Gabarito: B

Se A (52 pontos) é 30% maior que C, então 52 = 1,3 x C e C = 52 / 1,3 = 40. A soma dos quatro grupos é 52 + 85 + 40 + 63 = 240, e a média é 240 / 4 = 60. Quem calcula C como 52 - 30% de 52 (= 36,4) erra, pois os 30% incidem sobre C, e não sobre A; com C = 36,4 a média seria cerca de 59, valor que não está entre as alternativas.

QUESTÃO 10

(VUNESP · 2018 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2018 (outubro)) Uma pessoa comprou 4 camisetas de valores diferentes, conforme mostra a tabela. Camiseta Valor Estampada R$ 45,00 Básica R$ 30,00 Regata R$ 25,00 Polo ? Sabendo que, em média, o valor de cada camiseta foi R$ 40,00, a diferença entre o valor da camiseta mais cara e o da mais barata foi

A R$ 20,00.
B R$ 30,00.
C R$ 25,00.
D R$ 35,00.
E R$ 15,00.

Gabarito: D

Média de R$ 40,00 em 4 camisetas dá total de 4 x 40 = R$ 160,00. As três conhecidas somam 45 + 30 + 25 = R$ 100,00, então a polo custou 160 - 100 = R$ 60,00. A mais cara é a polo (60) e a mais barata é a regata (25): 60 - 25 = R$ 35,00. Erro comum: subtrair da estampada (45) ou da básica (30), esquecendo qual é de fato a mais barata.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Qual a fórmula da média aritmética ponderada?	Soma dos produtos valor x peso, dividida pela soma dos pesos.
Notas 10, 9, 8 e 7 com pesos 1, 2, 3 e 4. Qual a média ponderada?	(10 + 18 + 24 + 28) / 10 = 8,0.
Como achar a mediana de um conjunto com número par de dados?	Ordene e tire a média dos dois valores centrais.

Pergunta	Resposta
O que é moda?	O valor que aparece com mais frequência.
Para 9, 16, 13, 7, 9, 9, 20, 13, qual é a média + mediana + moda?	12 + 11 + 9 = 32.
Média de 5 amigos: 23 anos. Quatro têm 18, 26, 20 e 30. Qual a idade do quinto?	115 - 94 = 21 anos.
Média 6,0 em 4 provas, com 8,0, 2,5 e 5,5. Quanto é preciso na quarta?	24 - 16 = 8,0.
A média de 6 números é 15. Qual é a soma?	90.
Qual a média de 4, 7, 9 e 12?	8.
Se todos os valores aumentam 2, o que acontece com a média?	Aumenta 2.
Entra no grupo um valor igual à média. A média muda?	Não.
Média 6 em 3 provas; qual nota na 4ª para média 7?	10 (28 - 18).
Pode-se tirar a média de duas médias de grupos de tamanhos diferentes?	Não diretamente; é preciso usar as somas.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES \| MEDIANA E MODA \| \Prof. Gis/

ASSISTIR

Gis com Giz

https://youtu.be/wMjNqebDLu4